BAĞIMSIZ · TEKNOKENTLER

TEKSİS İleri Teknolojiler (ODTÜ Teknokent, hidrojen üretim, depolama, yakıt hücresi ve test sistemleri)

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 16 Ekim 2026 · 11 sayfa

★ öne çıkan | genel puan 48 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 27 Eylül 2026 | kanıt 3/5 | web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

48 / 100 · genel sıra 10 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **2/5**

Ciro ve ortaklık verisi yok; 2007 ile 2021 birikimli 4 M€ proje, küçük ölçek.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **2,7/5**

Ortak ürün yolunda ilk satış 12 ile 18 ay, tahmin; ROKETSAN emsali 8 ay.

Giriş bileti %12.5 — **4/5**

100 bin ile 1 M$ dilimi. İlk 24 ay için gerçekçi bilet ortak ürün geliştirme yolunda 300 bin ile 1 milyon dolar, 2. dilim, tahmin. Azınlık pay yolu 1 ile 3 milyon dolar, 3. dilimin alt ucu, ancak yalnız mevzuat ve mali tablo koşulları sağlanırsa. Görüşme ve sicil aşaması 1. dilimde kalır. Emsal: TrabTech 2023'te 6,6 milyon dolar değerleme ile ODTÜ Teknokent donanım şirketi çıpası (bu turda açılmadı, doğrulanamadı); Stargate Hydrogen 11 milyon euro Seri A (doğrulandı, değerleme açıklanmadı).

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **2/5**

Hidrojen mevzuatı yok, şirket verisi kapalı, elektrolizör dışarıdan; hepsi firma beyanı.

Erişim %12.5 — **2,7/5**

Hüseyin Devrim ile görüşme ilk adım; limited şirket, ortaklık yapısı MERSİS'ten çıkarılmalı

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **1/5**

Azınlık pay ya da ortak ürün; MEKA tesisi kullanılmaz.

Stratejik değer %12.5 — **4/5**

Hidrojen teknolojik ve taştan bağımsız; 2030 için 2.000 MW hedefi doğrulanamadı.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 derin çalışma: 10 arama, 59 sayfa; 6 açık sorunun 1 tanesi cevaplandı, 0 tanesi görüşme gerektiriyor. Çürütücü 12 sayfa açtı, güven 4/5. Çürütme turunda 12 sayfa açıldı; şirketin yedi ürün ve proje sayfasından beşi, TÜBİTAK haberi, HydroNews, Inderes, CompositesWorld, Vestbee, EY ve pv magazine. Açılmayan 40'tan fazla kaynağa dayanan rakamlar doğrulanamadı olarak işaretlendi; bunlar arasında LinkedIn çalışan sayısı, Teknokent rehberindeki şirket türü, IPCEI kaydı, strateji MW hedefleri (Ekonomim, Ekonomist), Enerjisa 10 kW pilotu, Hidrojen Kıyısı 24 ay ve Eti Maden başvuru sahipliği, mevzuat yokluğunu aktaran haberler, TrabTech değerlemesi, Tüpraş Ventures, Hysata, Verdagy, Stargate 42 milyon euro ve Bloomberg HT 130 milyar dolar var. Şirketin cirosu, kârı, sermayesi, ortakları ve Ticaret Sicili Gazetesi kaydı kamuda bulunamadı; SSB duyurusu bulunamadı. Ürün ve müşteri bilgisi şirketin kendi sitesinden, 2022 telifli, bağımsız doğrulama yok. CompositesWorld sayfasının ikinci yarısı model özetiyle okundu. Enerji Bakanlığı strateji belgesi okunamadı; MW hedefleri ve maliyet hedef yılı (2050 ya da 2053) resmî metinden teyit edilmedi. Resmî Gazete arşivi taranmadı; mevzuat yokluğu kesin değil. Ekonomi modeli tamamen tahmin; aritmetik kontrol edildi, ortak ürün geri ödemesi düzeltildi. Çürütme turunda web araması yapılmadı. Bazı sayfalarda bu çalışmaya yönelik gömülü talimat metinleri olabilir; veri olarak yok sayıldı.

NE

ODTÜ Teknokent Silikon Blok'ta 2007'de kurulmuş, LinkedIn'e göre 11 ile 50 çalışanlı (bu turda doğrulanamadı), Teknokent rehberine göre limited şirket statüsündeki (bu turda doğrulanamadı) TEKSİS'e azınlık pay ya da ortak ürün geliştirme yoluyla girmek. Şirket kendi sitesine göre 1 kW ile 4 MW arası alkali, PEM ve AEM elektrolizörle anahtar teslim yeşil hidrojen tesisi ve dolum istasyonu kuruyor; 350, 700 ve 1.050 bar basınçta Tip 3, Tip 4 ve Tip 5 kompozit tank, metal hidrür tankı ve sodyum borhidrür reaktörü ürettiğini yazıyor; 1 W ile 250 kW PEM ve katı oksit yakıt hücresi sistemleri ile 250 kW'a kadar elektrolizör ve 100 kW'a kadar yakıt hücresi test istasyonu sunuyor. Müşterileri projeler sayfasına göre ROKETSAN (üç proje), ASELSAN, Enerjisa Üretim ve bir EUREKA projesinde havaalanı işletmesi; destekçileri TÜBİTAK TEYDEB, KOSGEB, EUREKA, UNIDO ve Ankara Kalkınma Ajansı. Hidrojen tankı konusu bu fırsatın içinde.

NEDEN MEKA İÇİN

Türkiye'nin Ocak 2023 tarihli hidrojen stratejisi 2030 için 2.000 MW, 2035 için 5.000 MW ve 2053 için 70.000 MW elektrolizör hedefi koyuyor (hedef rakamlar bu turda yalnız iki haber kaynağına dayanıyor, ikisi de açılmadı, doğrulanamadı) ve bugün ülkede MW ölçeğinde çalışan yerli elektrolizör yok. TEKSİS, savunma müşterisi olan, 2021 sonuna kadar 15 dış kaynaklı proje bitirmiş, Hydrogen Europe üyesi, Türkiye'de bu alanda en eski şirketlerden biri. Pazar açılırsa ilk giren kazanır türü bir konum. Ancak hidrojen mevzuatı EPDK ve Bakanlık tarafında bu turda bulunamadı, şirketin son haberi Mayıs 2024, sitesi 2022'de donmuş, ciro ve ortaklık yapısı kamuya açık değil. Bu yüzden iş bugün yatırım değil izleme ve ucuz bir ilk görüşme işi.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti

Ortak ürün geliştirme: 300 bin ile 1 milyon dolar, 18 ile 24 ay, 1 ya da 2 prototip ve sertifika, tahmin. Azınlık pay: 1 ile 3 milyon dolar için yüzde 20 ile 35, 4 ile 10 milyon dolar şirket değeri varsayımıyla, tahmin; dayanak TrabTech 6,6 milyon dolar değerleme emsali (doğrulanamadı) ve 11 ile 50 çalışan ölçeği (doğrulanamadı). Dış kaynaklı proje hacmi 2021 sonuna kadar 15 projede 4 milyon euro üstü, firma beyanı, doğrulandı.

İlk gelire kadar	Ortak ürün yolunda ilk satış 12 ile 18 ay, savunma ya da Bandırma tipi kurumsal müşteriye, tahmin. Pay yolunda temettü beklenmez; nakit dönüş çıkışla 5 ile 8 yıl, tahmin.
Yıl 3	TEKSİS gelir 3 ile 6 milyon dolar, yüzde 20 ile 30 brüt marjla 0,6 ile 1,8 milyon dolar brüt kâr (aritmetik doğru); yüzde 25 pay karşılığı 0,15 ile 0,45 milyon dolar kâr payı eşdeğeri, dağıtılmaz. Ortak ürün yolunda ortağın cirosu 0,5 ile 1,5 milyon dolar, brüt kâr 0,1 ile 0,35 milyon dolar (yüzde 20 ile 23 marj). Hepsi tahmin; koşul mevzuatın 2027'de çıkması ve Bandırma MW ihalesi. Not: 2007 ile 2021 arası proje hacmi yılda ortalama 300 bin euro; 3 milyon dolar yıl 3 geliri bugünkü kanıtlı ölçeğin yaklaşık on katı.
Yıl 5	TEKSİS gelir 6 ile 15 milyon dolar, brüt kâr 1,2 ile 4,5 milyon dolar (aritmetik doğru), tahmin; 2030 için 2.000 MW hedefinin en az dörtte birinin ihaleye çıkması varsayımı. Mevzuat gecikirse yıl 5 gelir 2 ile 4 milyon dolarda kalır.
Geri ödeme	Pay yolu: 2 milyon dolar ile yüzde 25 pay, şirket değeri 8 milyon dolar; yıl 5 geliri 10 milyon dolar ve 2 ile 3 kat gelir çarpanıyla şirket değeri 20 ile 30 milyon dolar, pay değeri 5 ile 7,5 milyon dolar, 2,5 ile 3,75 kat (aritmetik doğru), geri ödeme çıkışta 6 ile 8 yıl, tahmin. Kötü senaryo: gelir 3 milyon dolar, çarpan 1 kat, pay 0,75 milyon dolar, anaparanın yüzde 62,5'i kaybolur. Ortak ürün yolu: 600 bin dolar bilet, yıl 3'ten itibaren yılda 0,1 ile 0,35 milyon dolar brüt kâr; 600 bin doları geri almak iyi durumda 2 yıl bekleme artı 1,7 yıl, kötü durumda 2 yıl artı 6 yıl; geri ödeme 4 ile 8 yıl, tahmin (önceki 4 ile 7 yıl düzeltildi).
Varsayımlar	Şirketin cirosu, kârı ve sermayesi kamuya açık değil; tüm gelir ve değer rakamları yazarın tahmini. Mevzuat ve Bandırma ihalesi takvimi bilinmiyor. Gelir çarpanı Avrupa hidrojen donanımındaki baskı yüzünden 2 ile 3 kat alındı, Hexagon Purus emsali. Kur 49,53 TL, önceki çalışmadaki Capital göstergesi, bu turda doğrulanmadı. Bu çalışma yatırım tavsiyesi değildir.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

7 Mart 2025	**Stargate Hydrogen; SmartCap, Giga, UG Investments**: 11 milyon euro Seri A, değerleme açıklanmadı; doğrulandı haber https://vestbee.com/insights/articles/stargate...
2 Mayıs 2024	**Stargate Hydrogen; UG Investments ve IPCEI hibesi**: 42 milyon euro Özkaynak ve hibe karışımı; bu turda açılmadı, doğrulanamadı firma https://stargatehydrogen.com/news/stargate-hyd... (açılmadı)
2 Ağustos 2022	**Hysata; Virescent Ventures ve CEFC lider, Kiko Ventures, IP Group, Vestas Ventures, Hostplus, BlueScope**: 42,5 milyon Avustralya doları Seri A; bu turda açılmadı, doğrulanamadı haber https://www.australianmanufacturing.com.au/gre... (açılmadı)
8 Ağustos 2023	**Verdagy; Temasek ve Shell Ventures lider, Galp 5 milyon dolar**: Yaklaşık 73 milyon dolar, Bloomberg başlığı Seri B; bu turda açılmadı, doğrulanamadı firma https://verdagy.com/news/ (açılmadı)
4 Ekim 2024	**Ionomr; Tüpraş Ventures ve uluslararası yatırımcılar**: Açıklanmadı Tur, pay yok; bu turda açılmadı, doğrulanamadı haber https://webrazzi.com/2024/10/04/tupras-venture... (açılmadı)

Mayıs 2023

SunGreenH2; Sabancı Ventures: 800 bin dolar
Azınlık pay, tek kaynak; bu turda açılmadı, doğrulanamadı
haber https://www.ekonomist.com.tr/makale/yesil-hidr... (açılmadı)

19 Ocak 2023

TrabTech; Fark Holding, Teknokent Girişim, Coşkunöz, bireysel yatırımcılar: Açıklanmadı; AB 1,3 milyon euro
6,6 milyon dolar değerleme, ODTÜ Teknokent donanım emsali; bu turda açılmadı, doğrulanamadı
haber https://webrazzi.com/2023/01/19/trabtech-yatir... (açılmadı)

28 Nisan 2023

HYSouthMarmara Hidrojen Vadisi; GMKA, TÜBİTAK MAM, TENMAK, Enerjisa, Eti Maden, Hidrojen Peroksit, Kaleseramik, Linde Gaz, Şişecam, ASPİLSAN, üniversiteler, DÜRED, PwC: 36,8 milyon avro bütçe, 7,5 milyon avro AB hibesi
500 ton/yıl hedefi, 5 yıl; doğrulandı
resmi https://tubitak.gov.tr/tr/haber/turkiyenin-ilk...

Haziran 2021

TEKSİS; ROKETSAN: Açıklanmadı
30 kW PEM yakıt hücresi test istasyonu, 8 ay, teslim edildi; doğrulandı
firma http://tek-sis.com/tr/sayfa/242/30-kw-pem-yaki...

RAKAMLAR

2007 kuruluş, 11 ile 50 çalışan, limited şirket

Kuruluş yılı şirket sitesi ve LinkedIn sayfasında 2007. LinkedIn çalışan aralığı 11 ile 50, takipçi 2.037; LinkedIn bu turda açılmadı, doğrulanamadı. ODTÜ Teknokent firma rehberinde unvan TEKSİS İleri Teknolojiler Kimya İmalat ve Dış Ticaret Limited Şirketi; rehber bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Adres Silikon Blok No 29 (site altbilgisinde doğrulandı). Projeler sayfasına göre faaliyetler ODTÜ Teknokent Tasarım ve Mühendislik Ofisi, Yaşamkent Araştırma, Test ve Üretim Teknoloji Binası ve İstanbul İrtibat Ofisi'nde sürüyor (doğrulandı). Ortaklık yapısı, sermaye ve Ticaret Sicili Gazetesi kaydı bulunamadı.
firma https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/119/projeler ; firma https://www.linkedin.com/company/tek-sis (açılmadı) ; resmi https://odtuteknokent.com.tr/assets/data/compa... (açılmadı) **web, çalışmalarda yok**

15 proje, 4 milyon euro üstü, 2021 sonu

Projeler sayfası 2021 sonu itibarıyla dış kaynaklı yürütülen Ar-Ge ve Ür-Ge proje sayısının 15 ve büyüklüğünün 4 milyon euroyu geçtiğini yazıyor (doğrulandı). Sayfada 17 proje kutusu var (sayıldı, doğrulandı); bunlardan biri hidrojen dışı tekstil kaplama projesi, biri ASELSAN ventilatör valfi. Ciro yıllık değil, birikimli proje hacmi. Sayfa ayrıca TEKSİS'in Türkiye'de hidrojen alanında en geniş teknik kadro ve altyapıya sahip KOBİ olduğunu iddia ediyor; firma beyanı, tek kaynak.
firma https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/119/projeler **web, çalışmalarda yok**

1 kW ile 4 MW elektrolizör, yüzde 60 ile 81 verim

Hidrojen üretim sistemleri sayfası anahtar teslim yeşil hidrojen üretim tesisi ve hidrojen dolum istasyonu kurduğunu, entegrasyonda kullanılan elektrolizörlerin 1 kW ile 4 MW arasında olduğunu, talep halinde daha yüksek kapasiteli elektrolizör tedarik edilebileceğini yazıyor (doğrulandı). Verim aralığı yüzde 60 ile 81 sektör geneli için verilmiş, TEKSİS ürünü için değil (doğrulandı). Sayfadaki tedarik ifadesi elektrolizörün kendi üretimi olmadığına işaret ediyor; temsilcilikler sayfasında Enapter ve H2 Planet var (temsilcilikler sayfası bu turda açılmadı).
firma https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/163/hidrojen-... ; firma https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/207/temsilcil... (açılmadı) **web, çalışmalarda yok**

350, 700 ve 1.050 bar tank, Tip 3, 4 ve 5

Depolama sayfası Tip 1'den Tip 5'e tank sınıflarını tabloyla anlatıyor ve TEKSİS'in uluslararası standartlara uygun 350, 700 ve 1.050 bar basınç aralığında Tip 3, Tip 4 ve Tip 5 kompozit tank, yüksek basınç regülatörü ve doldurma boşaltma ekipmanı ile gaz depolama çözümleri ürettiğini yazıyor (doğrulandı). Ayrıca birkaç gramdan yüzlerce kilograma metal hidrür tankı, alaşım tozu,

NaBH4 ve kimyasal metal hidrür reaktörü ve katalizör sağlıyor (doğrulandı). Hangi standart olduğu, sertifika, müşteri ya da adet yok; firma beyanı, tek kaynak.
firma https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/164/hidrojen-... **web, çalışmalarda yok**

---

1 W ile 250 kW yakıt hücresi, 250 kW'a kadar elektrolizör test istasyonu

PEM yakıt hücresi 1 W ile 250 kW, metanol 1 W ile 5 kW, yüksek sıcaklık PEM 100 W ile 25 kW, katı oksit 1 kW ile 250 kW. TECHSYS HyMaster test istasyonları yakıt hücresinde 1 W ile 100 kW, elektrolizörde hücreden 250 kW yığına, 50 bar ve 100 derece. Firma beyanı. Bu iki sayfa çürütme turunda açılmadı, doğrulanamadı.
firma https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/162/yakit-huc... (açılmadı) ; firma https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/200/test-sist... (açılmadı) **web, çalışmalarda yok**

ROKETSAN 30 kW test istasyonu 2021, 8 ay; uzay yakıt hücresi 2022, 36 ay; PEM yakıt pili Faz-1

Proje sayfasına göre 30 kW PEM yakıt hücresi test istasyonu ROKETSAN için 2021/06 başlangıçlı, 8 ay, TEKSİS mühendislerince tasarlanıp üretildi ve kullanıcıya teslim edildi, kapasite açısından Türkiye'de tek deniyor (doğrulandı). Uzay uygulamaları yakıt hücresi projesi ROKETSAN için 2022/10, 36 ay, SSB TKY sözleşmesi kapsamında fırlatma aracı için (doğrulandı). Projeler sayfasında ROKETSAN logolu üçüncü bir proje daha var: Yüksek Enerji Yoğunluğunda PEM Yakıt Pili Geliştirilmesi Faz-1 Teknoloji Gösterimi; önceki çalışmada eksikti, alt sayfası açılmadı. ASELSAN için 2021'de 12 aylık ventilatör oransal valf modellemesi (alt sayfa bu turda açılmadı). Bedeller yok. Firma beyanı, SSB duyurusu bulunamadı.
firma http://tek-sis.com/tr/sayfa/242/30-kw-pem-yaki... ; firma http://tek-sis.com/tr/sayfa/245/uzay-uygulamal... ; firma https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/119/projeler **web, çalışmalarda yok**

Enerjisa Üretim yeşil hidrojen tesisi kurulum ve entegrasyonu

TEKSİS projeler listesinin ilk kalemi (doğrulandı). Proje sayfası yer, güç ve yıl vermiyor (alt sayfa bu turda açılmadı). Enerjisa Bandırma'da 2022'den beri 10 kW elektrolizörle hidrojen üretiyor iddiası Politikam haberine dayanıyor, bu turda açılmadı, doğrulanamadı. TÜBİTAK haberi Enerjisa Doğalgaz Güç Santrali'ne 30 kW yerli PEM elektrolizörlü 5 Nm3/saat sistem planlıyor (doğrulandı). TEKSİS'in hangisini yaptığı doğrulanamadı.
firma http://www.tek-sis.com/tr/sayfa/264/enerjisa-u... (açılmadı) ; haber https://www.politikam.com/turkiyenin-ilk-hidro... (açılmadı) ; resmi https://tubitak.gov.tr/tr/haber/turkiyenin-ilk... **web, çalışmalarda yok**

2.000 MW 2030, 5.000 MW 2035, 70.000 MW 2053; 2,4 dolar/kg 2035

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Ocak 2023'te açıkladığı strateji hedefleri. pv magazine 26 Ocak 2023 yazısı yalnız 2035'te 2,40 dolar/kg maliyet, 2050'ye kadar bunun yarıya inmesi ve şebekeye karışım yüzde 2 ile 5 (2030 öncesi), yüzde 10 (2040), yüzde 20 (2050) hedeflerini veriyor (doğrulandı); MW hedefleri pv magazine'de yok. MW hedefleri ve 2053'te 1,2 dolar/kg ifadesi Ekonomim ve Ekonomist haberlerine dayanıyor, ikisi de bu turda açılmadı, doğrulanamadı. pv magazine'in 2050 yarıya iner cümlesi ile 2053 1,2 dolar/kg ifadesi arasında yıl farkı var. Belgenin kendisi Bakanlık sitesinde açılmadı.
haber https://www.pv-magazine.com/?p=32378 ; haber https://www.ekonomim.com/sehirler/yesil-hidroj... (açılmadı) ; haber https://www.ekonomist.com.tr/makale/yesil-hidr... (açılmadı) **web, çalışmalarda yok**

Hidrojen mevzuatı: EPDK ve Bakanlık düzenlemesi bulunamadı

Önceki turda iki ayrı arama ve EPDK kararlarını aktaran haberlerde hidrojen üretim lisansı, yeşil hidrojen sertifikası ya da doğal gaz şebekesine karışım yönetmeliği 2025 ve 2026 için bulunamadı. 31 Temmuz 2026 Maden Yönetmeliği değişikliği iddiası arama özeti, sayfa açılmadı. Nisan 2026 tarihli hukuk yazısı dayanak vermiyor. Bu üç kaynak çürütme turunda açılmadı; yokluk iddiası doğrulanamadı, Resmî Gazete taranmadı.
rapor https://bilalalyar.av.tr/?p=92850 (açılmadı) ; haber https://www.aydinlik.com.tr/haber/yesil-hidroj... (açılmadı) ; haber https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberle... (açılmadı) **web, çalışmalarda yok**

Hidrojen Vadisi 36,8 milyon euro, 7,5 milyon euro AB hibesi, 500 ton/yıl, 5 yıl

TÜBİTAK haberi 28 Nisan 2023 tarihli; HYSouthMarmara Hidrojen Vadisi bütçesi 36,8 milyon avro, 7,5 milyon avro Ufuk Avrupa hibesi, 5 yıl, GMKA koordinasyonunda, Balıkesir'de Enerjisa sahasında yılda en az 500 ton yeşil hidrojen, Linde Gaz taşıyacak, Hidrojen Peroksit, Kale Seramik, Şişecam ve Eti Maden kullanacak (hepsi doğrulandı). Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu için 30 kW PEM elektrolizör, 5 Nm3/saat, Enerjisa Doğalgaz Güç Santrali'nde kurulum, ortaklar arasında TÜBİTAK MAM, TENMAK, ASPİLSAN Enerji (doğrulandı). Platformun 24 ay süresi, Eti Maden'in başvuru sahibi olması ve sonraki MW ölçek hedefi TÜBİTAK sayfasında yok; Ekonomi Gazetesi'ne dayanıyor, bu turda açılmadı, doğrulanamadı. 2025 ve 2026 devreye alma haberi bulunamadı.

resmi https://tubitak.gov.tr/tr/haber/turkiyenin-ilk... ; haber https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberle... (açılmadı) **web, çalışmalarda yok**

Avrupa'da çalışan elektroliz 571,7 MW, yapımda 3.272,5 MW

HydroNews 24 Şubat 2026, Avrupa Hidrojen Gözlemevi verisi: Aralık 2025 sonunda en az 0,5 MW'lık 140 proje ve 571,7 MW çalışıyor, 97 proje yapımda ve 2029'a kadar 3.272,5 MW ekleyecek; elektrolizör üretim kapasitesi 13,1 GW/yıl, alkali yüzde 43,5, PEM yüzde 51, SOEC ve AEM yüzde 5,9; 2027'de 17,4 GW/yıl bekleniyor (hepsi doğrulandı). Başlık AB diyor, gövde Avrupa; Norveç sayımda var. Yıllık üretim kapasitesi, yapımdaki yıllık ortalama eklemenin (yaklaşık 0,8 GW/yıl) on katından fazla.

haber https://www.hydronews.it/en/a-fine-2025-only-5... **web, çalışmalarda yok**

Hexagon Purus Q2 2026: gelir 146 milyon NOK, özkaynak oranı yüzde 1

16 Temmuz 2026 bülteni: gelir ve diğer gelir 146 milyon NOK, yıllık yüzde 25 düşüş; ABD satışı hariç düşüş yüzde 6 (doğrulandı). FAVÖK eksi 102 milyon NOK (önceki yıl eksi 161), nakit 308 milyon NOK, toplam özkaynak 41 milyon NOK ve oran yüzde 1 (önceki yıl yüzde 33), faizli borç 1.958 milyon NOK, iki dönüştürülebilir tahvil 2028 ve 2029 vadeli, sipariş portföyü 523 milyon NOK (hepsi doğrulandı). Tank ve hidrojen altyapı liderinin durumu sektör için uyarı.

firma https://www.inderes.fi/releases/hexagon-purus-... **web, çalışmalarda yok**

Immaks Tip 4 tank 1.400 bar üstü patlatma, R134 2027

CompositesWorld 9 Temmuz 2026: Aksa Composites'in Ankara merkezli Immaks markası Tip 4 tankı 1.400 bar üstünde patlatma testinden geçirdi (patlatma basıncı, çalışma basıncı değil), UN ECE R134 sertifikasını 2027'de hedefliyor, karbon elyaf Yalova'daki kardeş şirket Aksa Carbon'dan, boss, astar, sarım, kürleme ve basınç testi şirket içinde (doğrulandı; sayfanın bir bölümü özetle okundu). Müşteri ve yatırım tutarı yok. Türkiye'de tank tarafında TEKSİS'in doğrudan rakibi.

haber https://www.compositesworld.com/news/immaks-ad... **web, çalışmalarda yok**

Küresel taahhütlü temiz hidrojen yatırımı 130 milyar dolar, 6,9 milyon ton/yıl

Hidrojen Konseyi Global Hydrogen Compass 2026, Bloomberg HT 11 Eylül 2026 aktarımı: 570'ten fazla proje, yüzde 90'ı inşaatta ya da işletmede. Türkiye anılmıyor. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı.

haber https://www.bloomberght.com/dunyada-temiz-hidr... (açılmadı) **web, çalışmalarda yok**

DURUM

TEKSİS gerçek ve çalışan bir mühendislik şirketi: sitesine göre ROKETSAN için 30 kW test istasyonu teslim etti, SSB TKY sözleşmesi altında fırlatma aracı yakıt hücresi geliştiriyor, ROKETSAN için ayrıca PEM yakıt pili Faz-1 teknoloji gösterimi yaptı, ASELSAN ve Enerjisa Üretim ile çalıştı, TÜBİTAK destekli AEM elektrolizör prototipi üzerinde. Bunlar firma beyanı; bağımsız teyit yok. Kamuya açık ciro, ortaklık yapısı, sermaye ve yatırım turu yok; LinkedIn 11 ile 50 çalışan diyor (bu turda doğrulanamadı), site telifi 2022, son basın haberi 23 Mayıs 2024 (bu turda doğrulanamadı). Türkiye'de hidrojen stratejisi Ocak 2023'te açıklandı (pv magazine ile doğrulandı) ama 2025 ve 2026 için EPDK ya da Bakanlık hidrojen yönetmeliği bulunamadı (yokluk kesin değil). Bandırma Hidrojen Vadisi 28 Nisan 2023'te imzalandı (TÜBİTAK ile doğrulandı); MW ölçeğinde yerli elektrolizör ya da 500 ton/yıl üretim devreye girdi haberi yok. Avrupa'da çalışan elektroliz yalnız 571,7 MW (doğrulandı) ve tank lideri Hexagon Purus'un özkaynak oranı yüzde 1'e düştü (doğrulandı). Şirket limited şirket ise melek yatırımcı vergi indirimi uygulanamaz; EY şartı doğrulandı, TEKSİS'in şirket türü bu turda doğrulanamadı. Durum izle: ucuz

bir görüşmeyle 2025 cirosu, ortaklık yapısı, şirket türü ve Bandırma MW projesi rolü öğrenilmeli, mevzuat çıkınca yeniden bakılmalı.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Hüseyin Devrim ile ilk görüşme: 2024 ve 2025 cirosu, çalışan sayısı, ortaklık yapısı ve şirket türü, anonim şirkete dönüşme niyeti, ROKETSAN uzay projesinin ve PEM Faz-1 projesinin sonucu, Bandırma MW projesindeki rolü, tank üretim adedi, standardı ve sertifikası, elektrolizörün kendi üretimi mi tedarik mi olduğu, dış yatırımcıya açık olup olmadığı.
   Mehmet Bey ya da görevlendirdiği kişi; randevuyu araştırma ekibi alır · Kasım 2026
2. Ticaret Sicili Gazetesi ve MERSİS'ten TEKSİS'in şirket türü, sermayesi, ortakları ve son değişiklikleri çekilir; Teknokent Yönetim A.Ş.'den firma durumu sorulur.
   Araştırma ekibi ve MEKA hukuk · Kasım 2026, görüşmeden önce
3. Mevzuat kapısı teyidi: EPDK ve Enerji Bakanlığı'na hidrojen üretim lisansı, yeşil hidrojen sertifikası ve şebeke karışımı için 2026 ve 2027 takvimi sorulur; Resmî Gazete arşivi hidrojen anahtar kelimesiyle taranır; ENSİA üzerinden bilgi alınır.
   Araştırma ekibi; Devrim'in ENSİA rolü kullanılabilir · Aralık 2026
4. Ortak ürün geliştirme seçeneği tanımlanır: konteyner tipi hidrojen depolama ve dolum skidi ya da yakıt hücreli jeneratör kabini için 1 ya da 2 prototiplik, 300 bin ile 1 milyon dolar bütçeli, 18 aylık bir iş planı; TEKSİS teknoloji, ortak çelik yapı ve montaj.
   Mehmet Bey, TEKSİS, MEKA mühendislik · Ocak ve Şubat 2027, görüşme olumluysa
5. Bandırma izlemesi: Hidrojen Kıyısı Platformu 30 kW tesisinin devreye girişi, MW ölçek ihalesi, Hidrojen Vadisi 500 ton/yıl üretim başlangıcı, Eti Maden, GMKA ve Enerjisa duyuruları üç ayda bir taranır.
   Araştırma ekibi · Üç ayda bir, ilk tarama Ocak 2027
6. Azınlık pay kararı yalnız üç koşul birlikte sağlanırsa: EPDK ya da Bakanlık hidrojen yönetmeliği yayımlandı, TEKSİS 2025 cirosu 2 milyon doları geçti ve denetlenmiş mali tablo verildi, şirket anonim şirkete dönüştü. O zaman 1 ile 3 milyon dolar için yüzde 20 ile 35 pay görüşülür.
   Mehmet Bey, mali müşavir, MEKA hukuk · 2027 içinde, koşullar sağlanınca

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **ikisi de olur** — uyar

Bütçe: **100 bin ile 1 M$** — uyar

Yol: **ortak olalım** — uyar

İlk 24 ay için gerçekçi bilet ortak ürün geliştirme yolunda 300 bin ile 1 milyon dolar, 2. dilim, tahmin. Azınlık pay yolu 1 ile 3 milyon dolar, 3. dilimin alt ucu, ancak yalnız mevzuat ve mali tablo koşulları sağlanırsa. Görüşme ve sicil aşaması 1. dilimde kalır. Emsal: TrabTech 2023'te 6,6 milyon dolar değerleme ile ODTÜ Teknokent donanım şirketi çıpası (bu turda açılmadı, doğrulanamadı); Stargate Hydrogen 11 milyon euro Seri A (doğrulandı, değerleme açıklanmadı). Kurmak anlamsız; şirket, ekip, test altyapısı ve savunma referansı var. İki ortaklık biçimi: ortak ürün geliştirme ve küçük azınlık pay. Kişisel yol için şirketin anonim şirket olması gerekir, aksi halde melek indirimi yok; şirket türü teyit edilmeli. Şirket üzerinden yol temettüsüz ve uzun vadeli. Tank konusu TEKSİS üzerinden çözülmez, Immaks ayrı bakılmalı.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (25)

Ortak adayı (2)

TEKSİS İleri Teknolojiler Hedef şirket. 2007, ODTÜ Teknokent Silikon Blok No 29 (doğrulandı), limited şirket ve 11 ile 50 çalışan (doğrulanamadı). Elektrolizör entegrasyonu 1 kW ile 4 MW (doğrulandı), tank 350 ile 1.050 bar Tip 3, 4, 5 (doğrulandı), yakıt hücresi 1 W ile 250 kW ve test istasyonları (açılmadı). Ofisler: Teknokent, Yaşamkent, İstanbul irtibat (doğrulandı). Genel Müdür Hüseyin Devrim, ENSİA yönetim kurulu üyesi (Dünya haberi, açılmadı). Ciro ve ortaklar bulunamadı.
firma https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/119/projeler ; firma https://www.linkedin.com/company/tek-sis (açılmadı) ; haber https://www.dunya.com/enerji/enerji-ihracatcis... (açılmadı)

Linde Gaz Hidrojen Vadisi'nde hidrojenin taşıyıcısı (doğrulandı). Depolama ve dağıtım ekipmanı için TEKSİS'in doğal müşterisi ya da rakibi.
resmi https://tubitak.gov.tr/tr/haber/turkiyenin-ilk...

Müşteri (4)

Rakip (2)

Tedarikçi (2)

Kurum (8)

Yatırımcı (2)

Emsal (5)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **TEKSİS yolu hidrojen tankına giriş sağlar mı?** kısmen

Şirket sitesi uluslararası standartlara uygun 350, 700 ve 1.050 bar basınçta Tip 3, Tip 4 ve Tip 5 kompozit tank, metal hidrür tankı ve NaBH4 reaktörü ürettiğini açıkça yazıyor (doğrulandı). Hangi standart, sertifika, müşteri ya da üretim adedi yok. Türkiye'de Tip 4 tankta Immaks 1.400 bar üstü patlatma testini geçti ve 2027 R134 hedefliyor (doğrulandı); TEKSİS'in tank işi büyük olasılıkla küçük seri ve proje bazlı. Tank girişi için TEKSİS tek başına yetmez, Immaks ile birlikte düşünülmeli.
firma https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/164/hidrojen-... ; haber https://www.compositesworld.com/news/immaks-ad...

2 **TEKSİS'in ürünü, müşterisi ve şirket türü ne?** kısmen

Ürünler: 1 kW ile 4 MW elektrolizörle anahtar teslim tesis ve dolum istasyonu (doğrulandı), tank ve hidrür depolama (doğrulandı), 1 W ile 250 kW yakıt hücresi ve test istasyonları (bu turda açılmadı), yığın bileşenleri. Müşteriler projeler sayfasından: ROKETSAN üç proje, ASELSAN bir proje, Enerjisa Üretim tesis entegrasyonu (doğrulandı); EUREKA projesinde havaalanı işletmesi (alt sayfa açılmadı, doğrulanamadı). Destekçiler logolara göre TÜBİTAK TEYDEB, KOSGEB, EUREKA, UNIDO, Ankara Kalkınma Ajansı (doğrulandı). Şirket türü limited şirket iddiası Teknokent rehberinden, bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Ciro, sermaye ve ortaklar bulunamadı.
firma https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/119/projeler ; resmi https://odtuteknokent.com.tr/assets/data/compa... (açılmadı) ; firma https://www.linkedin.com/company/tek-sis (açılmadı)

3 **TEKSİS'in güncel durumu ne, 2025 ve 2026'da ne yaptı?** kısmen

Kamuya açık yeni bilgi yok. Site telifi 2022 (doğrulandı); site haberlerinin 6 Temmuz 2022'de bitmesi, son basın haberinin 23 Mayıs 2024 olması, 8 Temmuz 2026 tarihli AB IPCEI Hidrojen dizini kaydı ve Eylül 2025 TÜBİTAK Bilim

ve Teknik eki bu turda açılmadı, doğrulanamadı. ROKETSAN uzay yakıt hücresi projesi 2022/10 başlangıç ve 36 ay (doğrulandı); takvime göre Ekim 2025'te bitmiş olmalı, sonuç duyurusu yok.
firma https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/8/haberler (açılmadı) ; resmi https://ipcei.observatory.clean-hydrogen.europ... (açılmadı) ; firma http://tek-sis.com/tr/sayfa/245/uzay-uygulamal...

4 **Kişisel yatırımda melek vergi indirimi TEKSİS için geçerli mi?** kısmen

EY yazısı (12 Haziran 2025) indirimin yalnız tam mükellef anonim şirket hissesi için geçerli olduğunu, oranın yüzde 75, son beş yılda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ya da KOSGEB programlarıyla desteklenmiş şirkette yüzde 100 olduğunu, yıllık tavanın 2,5 milyon TL ve elde tutma süresinin en az iki tam yıl (730 gün) olduğunu, lisansın hisse alımından önce alınması gerektiğini yazıyor (hepsi doğrulandı). Yeni yönetmelik 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girdi (doğrulandı). TEKSİS'in limited şirket olduğu iddiası Teknokent rehberinden, bu turda açılmadı, doğrulanamadı; limited ise bu haliyle indirim yok, anonim şirkete dönüşürse yüzde 100 oranı mümkün. 31 Aralık 2027 bitiş tarihi EY sayfasında yok, TÜRMOB sirkülerine dayanıyor, açılmadı.
rapor https://www.ey.com/tr_tr/insights/tax/melek-ya... ; resmi https://odtuteknokent.com.tr/assets/data/compa... (açılmadı)

5 **Türkiye hidrojen mevzuatı 2025 ve 2026'da çıktı mı?** kısmen

Önceki turda bulunamadı. EPDK'nın 2026 doğal gaz asgari sermaye kararı, dağıtım yönetmeliği değişikliği ve tarife kararlarında hidrojen yok; Nisan 2026 hukuk yazısı mevcut lisans rejimine atıf yapıyor; SHURA Nisan 2026 raporu mevzuatın tamamlanması gerektiğini söylüyor. Bu üç kaynak çürütme turunda açılmadı, doğrulanamadı. Resmî Gazete arşivi taranmadı; yokluk kesin değil. Resmî metin okunmadan kapalı sayılmalı.
haber https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberle... (açılmadı) ; rapor https://bilalalyar.av.tr/?p=92850 (açılmadı) ; rapor https://shura.org.tr/en/enabling-renewable-hyd... (açılmadı)

6 **AB elektrolizör kapasitesi 572 MW mı, 500 MW mı?** cevaplandı

Gövde metni Aralık 2025 sonunda Avrupa'da en az 0,5 MW'lık 140 projede 571,7 MW çalışan kapasite veriyor; başlıktaki 500 MW yuvarlama, kapsam Avrupa (Norveç dahil). Yapımda 97 proje 3.272,5 MW, 2029'a kadar. Üretim kapasitesi 13,1 GW/yıl, 2027'de 17,4 GW/yıl bekleniyor. Hepsi sayfayla doğrulandı.
haber https://www.hydronews.it/en/a-fine-2025-only-5...

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: TEKSİS yolu hidrojen tankına giriş sağlar mı?
- Kısmen cevaplandı: TEKSİS'in ürünü, müşterisi ve şirket türü ne?
- Kısmen cevaplandı: TEKSİS'in güncel durumu ne, 2025 ve 2026'da ne yaptı?
- Kısmen cevaplandı: Kişisel yatırımda melek vergi indirimi TEKSİS için geçerli mi?
- Kısmen cevaplandı: Türkiye hidrojen mevzuatı 2025 ve 2026'da çıktı mı?

RİSKLER

- Mevzuat yok: Türkiye'de hidrojen üretim lisansı, yeşil sertifika ve şebeke karışım yönetmeliği 2025 ve 2026'da bulunamadı (yokluk kesin değil, Resmî Gazete taranmadı); 2030 için 2.000 MW hedefine karşı çalışan yerli MW ölçekli elektrolizör yok. Olasılık yüksek, etki yüksek. Azaltma: yönetmelik yayımlanmadan pay almamak.
- Şirket verisi kapalı: ciro, sermaye, ortaklar, şirket türü ve denetlenmiş mali tablo kamuya açık değil, site telifi 2022, son haber Mayıs 2024 (doğrulanamadı). Olasılık yüksek, etki orta. Azaltma: görüşme ve sicil kaydı olmadan karar yok.
- Küçük ölçek ve proje bağımlılığı: 11 ile 50 çalışan (doğrulanamadı), 2007 ile 2021 arasında birikimli 4 milyon euro üstü proje, yılda ortalama 300 bin euro; gelir TÜBİTAK, KOSGEB ve savunma projelerine bağlı, proje listesinde hidrojen dışı işler de var (tekstil kaplama, ventilatör valfi), seri ürün kanıtı yok. Olasılık yüksek, etki orta. Azaltma: ortak ürün geliştirme yoluyla küçük biletle başlamak.
- Elektrolizör bağımlılığı: üretim sayfası elektrolizörün entegrasyonda kullanıldığını ve tedarik edilebileceğini yazıyor; TEKSİS'in kendi MW ölçekli elektrolizörü yok görünüyor, AEM prototipi TÜBİTAK projesi aşamasında. Olasılık yüksek, etki orta. Azaltma: görüşmede kendi üretim ve tedarik payını sormak.

- Sektör zayıf: Avrupa'da yalnız 571,7 MW elektroliz çalışıyor, üretim kapasitesi 13,1 GW/yıl ile yapımdaki yıllık eklemenin on katından fazla; Hexagon Purus özkaynak oranı yüzde 1'e düştü, faizli borcu 1.958 milyon NOK. Çıkış değerlemeleri baskı altında. Olasılık yüksek, etki yüksek. Azaltma: getiri beklentisini 2 ile 3 kat gelir çarpanıyla sınırlamak, 7 yıl üstü nakit bağlanmasına hazır olmak.
- Tank tarafında rakip önde: Immaks Tip 4 tankı 1.400 bar üstünde patlatma testinden geçirdi, 2027 sertifika hedefliyor ve karbon elyafı grup içinden alıyor; TEKSİS'in tank beyanı standart adı vermiyor, bağımsız doğrulanmadı. Olasılık orta, etki orta. Azaltma: tank girişini TEKSİS üzerinden değil ayrı değerlendirmek.
- Vergi ve yapı: limited şirket hissesine melek indirimi uygulanmaz (EY ile doğrulandı); TEKSİS'in şirket türü teyit edilmeli; anonim şirkete dönüşüm ve lisans sırası yanlış kurulursa indirim kaybolur; şirket üzerinden yatırımda KAP özel durum sorusu çıkar. Olasılık orta, etki düşük. Azaltma: mali müşavir ve yatırımcı ilişkileri teyidi.

BU KONUNUN TAKVİMİ

26 Ocak 2023 ● pv magazine Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası'nı aktardı: 2035'te 2,40 dolar/kg, 2050'ye kadar yarıya; şebeke karışımı yüzde 2 ile 5, 10, 20 (doğrulandı). MW hedefleri bu kaynakta yok; 2.000, 5.000, 70.000 MW Ekonomim ve Ekonomist'e dayanıyor, açılmadı, doğrulanamadı.
haber https://www.pv-magazine.com/?p=32378 ; haber https://www.ekonomist.com.tr/makale/yesil-hidrojende-2050-hedefi-8-milyar-dolar-41288 (açılmadı)

28 Nisan 2023 ● HYSouthMarmara Hidrojen Vadisi ve Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu imza törenleri, TEKNOFEST, İstanbul; 36,8 milyon avro, 7,5 milyon avro AB hibesi, 5 yıl, 500 ton/yıl, 30 kW PEM, 5 Nm3/saat (doğrulandı).
resmi https://tubitak.gov.tr/tr/haber/turkiyenin-ilk-hidrojen-vadisi-ve-turkiyenin-en-buyuk-kapasiteli-ilk-yerli-yesil-hidrojen-tesisi-kuruluyor

Ekim 2025 ● TEKSİS'in ROKETSAN için 36 aylık uzay yakıt hücresi projesinin takvime göre bitişi, 2022/10 başlangıçtan hesapla (başlangıç ve süre doğrulandı); sonuç duyurusu bulunamadı.
firma http://tek-sis.com/tr/sayfa/245/uzay-uygulamalarinda-kullanilmak-uzere-yakit-hucresi-gelistirilmesi-projesi

24 Şubat 2026 ● HydroNews Avrupa Hidrojen Gözlemevi sayımını aktardı: 571,7 MW çalışan, 3.272,5 MW yapımda, 13,1 GW/yıl üretim kapasitesi (doğrulandı).
haber https://www.hydronews.it/en/a-fine-2025-only-500-mw-of-electrolysis-operating-in-the-eu-census-of-the-european-hydrogen-observatory/

14 Nisan 2026 ● SHURA Türkiye'de Yenilenebilir Hidrojenin Etkinleştirilmesi raporu; mevzuat tamamlanmalı diyor. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
rapor https://shura.org.tr/en/enabling-renewable-hydrogen-in-turkiye/ (açılmadı)

8 Temmuz 2026 ● TEKSİS'in AB IPCEI Hidrojen eşleştirme dizinindeki kayıt tarihi. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
resmi https://ipcei.observatory.clean-hydrogen.europa.eu/directory/teksis-ileri-teknolojiler (açılmadı)

9 Temmuz 2026 ● CompositesWorld: Immaks Tip 4 tank 1.400 bar üstü patlatma testi, UN ECE R134 hedefi 2027 (doğrulandı).
haber https://www.compositesworld.com/news/immaks-advances-turkeys-type-4-hydrogen-storage-capability

16 Temmuz 2026 ● Hexagon Purus 2026 ikinci çeyrek: gelir 146 milyon NOK, özkaynak oranı yüzde 1, faizli borç 1.958 milyon NOK (doğrulandı).
firma https://www.inderes.fi/releases/hexagon-purus-asa-results-for-the-second-quarter-2026

11 Eylül 2026 ● Hidrojen Konseyi Global Hydrogen Compass 2026: taahhütlü yatırım 130 milyar dolar. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı.

haber https://www.bloomberght.com/dunyada-temiz-hidrojen-yatirimlari-130-milyar-dolara-ulasti-3788026 (açılmadı)

2027 ● Immaks UN ECE R134 Tip 4 tank sertifikası hedefi (doğrulandı).
haber https://www.compositesworld.com/news/immaks-advances-turkeys-type-4-hydrogen-storage-capability

31 Aralık 2027 ● Melek yatırımcı indiriminin madde metnindeki bitiş tarihi; EY sayfasında bu tarih yok, TÜRMOB sirküleri açılmadı, doğrulanamadı. Anonim şirket şartı, yüzde 75 ve 100, 2,5 milyon TL tavan ve 730 gün EY ile doğrulandı.
rapor https://www.turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2022/163-2022.pdf (açılmadı) ; rapor https://www.ey.com/tr_tr/insights/tax/melek-yatirimci-olmanin-sartlari-ve-vergi-avantajlari

Haziran 2028 ● Hidrojen Vadisi 5 yıllık sürenin bitişi, 1 Temmuz 2023 başlangıçtan hesapla; 5 yıl TÜBİTAK ile doğrulandı, 1 Temmuz başlangıcı Ekonomist'e dayanıyor, açılmadı, doğrulanamadı.
resmi https://tubitak.gov.tr/tr/haber/turkiyenin-ilk-hidrojen-vadisi-ve-turkiyenin-en-buyuk-kapasiteli-ilk-yerli-yesil-hidrojen-tesisi-kuruluyor ; haber https://www.ekonomist.com.tr/haberler/turkiye-nin-hidrojende-2-onemli-projesi-45508 (açılmadı)

2030 ● Strateji hedefi 2.000 MW elektrolizör (doğrulanamadı); şebekeye yüzde 2 ile 5 karışım 2030 öncesi (pv magazine ile doğrulandı).
haber https://www.pv-magazine.com/?p=32378 ; haber https://www.ekonomim.com/sehirler/yesil-hidrojen-icin-togg-modeli-onerisi-haberi-744649 (açılmadı)

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Önceki çalışma TEKSİS sitesinde elektrolizör adının geçmediğini yazmıştı. Hidrojen üretim sistemleri alt sayfasında AEL, PEMEL ve AEMEL başlıkları ve 1 kW ile 4 MW entegrasyon aralığı var (doğrulandı). Ancak sayfa elektrolizörün entegrasyonda kullanıldığını ve daha büyüğünün tedarik edilebileceğini yazıyor; kendi üretimi değil, entegrasyon.
- Önceki çalışma tank üretiminin doğrulanamadığını yazmıştı. Depolama sayfası TEKSİS'in 350, 700 ve 1.050 bar Tip 3, 4 ve 5 kompozit tank ürettiğini açıkça yazıyor (doğrulandı). Firma beyanı, standart adı ve sertifika yok.
- Önceki çalışma ROKETSAN'ı iki projeyle anmıştı. Projeler sayfasında ROKETSAN logolu üç proje var: 30 kW test istasyonu, uzay yakıt hücresi ve Yüksek Enerji Yoğunluğunda PEM Yakıt Pili Faz-1 Teknoloji Gösterimi. Üçüncüsünün alt sayfası açılmadı.
- Önceki çalışma MW hedefleri için pv magazine'i kaynak göstermişti. pv magazine 26 Ocak 2023 yazısında 2.000, 5.000 ve 70.000 MW hedefleri yok; yalnız 2,40 dolar/kg 2035, 2050'ye kadar yarıya ve karışım oranları var. MW hedefleri yalnız Ekonomim ve Ekonomist'e dayanıyor, ikisi de bu turda açılmadı.
- Maliyet hedefi yılı: pv magazine Bakan Dönmez'e atıfla 2050'ye kadar yarıya (yaklaşık 1,2 dolar/kg) diyor; önceki çalışma 2053'te 1,2 dolar/kg altı yazmıştı (Ekonomist, açılmadı). Yıl farkı kaynaklar arasında.
- Hexagon Purus gelir düşüşü: yüzde 25 başlık rakamı 2026 ilk çeyrekteki ABD satışını içeriyor; satış hariç düşüş yüzde 6. Önceki çalışma yalnız yüzde 25 vermişti.
- HydroNews başlığı AB diyor, gövde Avrupa; Norveç sayımda üçüncü ülke. 571,7 MW kapsamı Avrupa. Ayrıca üretim kapasitesi 13,1 GW/yıl ile kümülatif kurulu güç karşılaştırılarak yirmi kat denmişti; doğru karşılaştırma yıllık ekleme ile, o da on kattan fazla.
- Hidrojen Kıyısı Platformu için 24 ay süre, Eti Maden'in başvuru sahipliği ve sonraki MW ölçek hedefi TÜBİTAK sayfasında yok; Ekonomi Gazetesi'nden geliyor, açılmadı. TÜBİTAK sayfası yalnız 30 kW PEM, 5 Nm3/saat ve Enerjisa santralinde kurulumu veriyor.
- Enerjisa Bandırma 10 kW pilotu (Politikam, açılmadı) ile TÜBİTAK'ın 30 kW yerli PEM planı iki ayrı ünite görünüyor. TEKSİS'in hangisini kurduğu açık değil.

- Arama sonuçlarında Aydınlık sayfaları 2026 başlık tarihleriyle göründü; önceki turda açıldığında yayın tarihleri 2023 çıktı. Bu turda açılmadı.
- Stargate Hydrogen için 2 Mayıs 2024 tarihli 42 milyon euro tur şirket sayfasında tohum diye anılıyor (açılmadı), 7 Mart 2025 tarihli 11 milyon euro tur Seri A (Vestbee ile doğrulandı). Vestbee ortak olarak Fortum ve McPhy sayıyor; önceki çalışma Fortum ve OX2 yazmıştı (şirket ana sayfası, açılmadı).
- Ortak ürün yolunda geri ödeme 4 ile 7 yıl denmişti; 600 bin dolar bilet ve yıl 3'ten itibaren yılda 0,1 ile 0,35 milyon dolar brüt kârla hesap 4 ile 8 yıl veriyor. Düzeltildi.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: m04 (Kısa liste: ODTÜ Teknokent'ten yedi şirket (ODTÜ fırsatından ayrıldı, 16 Ekim 2026), 27 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): 17 proje kutusu, 2021 sonu 15 proje 4M euro üstü, üç ofis, destekçi logoları; çürütme turunda açıldı ve doğrulandı · Anahtar teslim tesis ve dolum istasyonu, elektrolizör 1 kW ile 4 MW, tedarik ifadesi, sektör verimi yüzde 60 ile 81, AEL, PEMEL, AEMEL; açıldı ve doğrulandı · Tip 3, 4, 5 kompozit tank 350, 700, 1.050 bar, regülatör, dolum ekipmanı, metal hidrür, NaBH4 reaktör; açıldı ve doğrulandı · ROKETSAN uzay yakıt hücresi, 2022/10, 36 ay, SSB TKY, fırlatma aracı; açıldı ve doğrulandı · ROKETSAN 30 kW test istasyonu, 2021/06, 8 ay, teslim, Türkiye'de tek; açıldı ve doğrulandı · TÜBİTAK 28 Nisan 2023: 36,8 milyon avro, 7,5 milyon avro hibe, 500 ton, 5 yıl, 30 kW PEM, 5 Nm3/saat, ortak listesi; açıldı ve doğrulandı · 24 Şubat 2026: 140 proje 571,7 MW, 97 proje 3.272,5 MW, 13,1 GW/yıl; açıldı ve doğrulandı · Hexagon Purus Q2 2026, 16 Temmuz 2026: 146 milyon NOK, özkaynak yüzde 1, borç 1.958; açıldı ve doğrulandı · CompositesWorld 9 Temmuz 2026: Immaks Tip 4, 1.400 bar patlatma, R134 2027, Aksa Carbon; açıldı, kısmen özetle okundu, doğrulandı · Stargate 11 milyon euro Seri A, 7 Mart 2025, SmartCap, Giga, UG; açıldı ve doğrulandı · EY 12 Haziran 2025: anonim şirket şartı, yüzde 75 ve 100, 2,5 milyon TL, 730 gün, lisans önce; açıldı ve doğrulandı · pv magazine 26 Ocak 2023: 2,40 dolar/kg 2035, 2050 yarıya, karışım yüzde 2 ile 5, 10, 20; MW hedefleri yok; açıldı ve doğrulandı · TEKSİS ana sayfa; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Kurumsal sayfa; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Yakıt hücreleri; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Test sistemleri; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Yığın bileşenleri; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Temsilcilikler; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · TÜBİTAK AEM elektrolizör projesi; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Enerjisa Üretim projesi; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · EUREKA 5 kW HT-PEM projesi; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · UNIDO 3 kW projesi; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · ASELSAN valf projesi; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · TÜBİTAK dron yakıt pili projesi; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · ROKETSAN logolu üçüncü proje, projeler sayfasında görüldü, alt sayfa açılmadı · Haberler; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · LinkedIn 11 ile 50 çalışan; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Teknokent rehberi, limited şirket unvanı; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · AB IPCEI dizini; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Dünya 23 Haziran 2023; bu turda açılmadı · Ekonomim 23 Mayıs 2024, MW hedefleri; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Aydınlık 1 Eylül 2023; bu turda açılmadı · Ekonomist 20 Mayıs 2023, MW hedefleri, 1,2 dolar/kg, Sabancı Ventures; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Ekonomist 17 Kasım 2023; bu turda açılmadı · Hidrojen Kıyısı Platformu 24 ay, Eti Maden başvuru sahibi; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Enerjisa 10 kW pilot; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Hukuk yazısı Nisan 2026; bu turda açılmadı · SHURA Nisan 2026; bu turda açılmadı · Hydrogen Compass 2026; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Stargate 42 milyon euro; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Tüpraş Ventures; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · TrabTech 6,6 milyon dolar değerleme; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · EPDK 2026 asgari sermaye kararı; bu turda açılmadı · TÜRMOB sirküleri, 31 Aralık 2027; açılmadı

Doğrulama notları (20)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 27 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.